

新高考，或许还能这么出

杭州二中 小 Z

本文仅表达我对新高考大题的一些“新颖”的思路。

本人非常喜欢抽象模型，并将一些生活实际应用到题目之中。因此，我改编/原创的题目满足：

- 抽象；
- 新颖；
- 应用性广。

可能大部分人做这些题会觉得有些不适应，但是新高考说不定就往这方向靠拢了呢 hhh

第 17 题. 数列

生活中常有管道输水问题，我们将每个地点视为一个点，连接两点的水管视为一条边，每条边有容量 cap 。计算从源点（水流起源点）到汇点（水流汇合点）的最大流是非常经典的一个问题。

现在对于一最大流问题，我们定义 O 是最优解， $\text{val}(X)$ 是某个解 X 得到的水流量。考虑应用贪婪算法逐步找到问题的解 S ，设这个解的序列为 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow \cdots \rightarrow S_n$ ，满足 $0 = \text{val}(S_0) \leq \text{val}(S_1) \leq \cdots \leq \text{val}(S_n)$ ，且对于任意 $k \in [1, n]$ ，均满足 $\text{val}(S_k) - \text{val}(S_{k-1}) \geq \frac{1}{n}(\text{val}(O) - \text{val}(S_{k-1}))$ 。

第 1 问. 用关于 $\text{val}(O)$ 和 n 的表达式写出 $\text{val}(S_k)$ 的最小值；

第 2 问. 求证： $\frac{\text{val}(S_n)}{\text{val}(O)} > 1 - \frac{1}{e}$ 。

想法

本题改编自[数海漫游](#)，[我希望高考数学题这样出](#)，选这道题是因为它非常新颖，同时融合了贪心算法和网络流。数学的目标是应用于实际生活中，而由于平时的训练模式致使大家习惯于具象和套路，对这些抽象、一般化的情形的分析少之又少。

然而题面只是个纸老虎，它本质上还是不等式+数列+简单求导，有一定区分度。

解答

第 1 问.

将原式移项：

$$\begin{aligned}\text{val}(S_k) &\geq \frac{n-1}{n}\text{val}(S_{k-1}) + \frac{1}{n}\text{val}(O) \\ \text{val}(S_k) - \text{val}(O) &\geq \frac{n-1}{n}(\text{val}(S_{k-1}) - \text{val}(O))\end{aligned}$$

因此：

$$\text{val}(S_k) \geq \left(1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^k\right) \text{val}(O)$$

第 2 问.

我们代入 $\text{val}(S_n)$ ：

$$\frac{\text{val}(S_n)}{\text{val}(O)} \geq 1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$$

所以问题等价于证明 $\left(\frac{n-1}{n}\right)^n < \frac{1}{e}$ 。

考虑运用 $x \geq \ln x + 1$ （简单求导）：

$$\begin{aligned}n \ln\left(\frac{n-1}{n}\right) &\leq n\left(\frac{n-1}{n} - 1\right) \\ n \ln\left(\frac{n-1}{n}\right) &\leq -1 \\ \left(\frac{n-1}{n}\right)^n &\leq \frac{1}{e}\end{aligned}$$

考虑取等条件 $x = \ln x + 1$ ，即 $x = 1$ ，而在本题 x 为 $\frac{n-1}{n} < 1$ ，因此取不到等。

第 18 题. 三角函数

记三角形 ABC 的三条边分别为 a, b, c ，对应的角为 A, B, C ，已知 $B < A \leq 90^\circ$ ，且

$$\sin^2 B + \cos^2 A + \sin B \cos A = \frac{3}{4}$$

第 1 问. 探究 A 与 B 之间的等量关系。

第 2 问. 求 $\frac{a+b}{c}$ 的取值范围。

想法

受到前几年浙江高考压轴题的“必要性探路”的启发，我出了这样一道题（来源暂不清楚）。

聪明的人，或许第一反应就是带入 $A = 90^\circ$ ，得到 $B = 60^\circ$ ，盲猜是 $A - B = \frac{\pi}{6}$ 。再代入 $A = 60^\circ$ ，得到 $B = 30^\circ$ ，这进一步坚定了猜想。

虽然最终的解答用的是二次求根公式、正弦定理和三角恒等变换，有些偏离出题初衷，但总之条条大路通罗马，能做出来都是好办法！

解答

第 1 问.

将其看作关于 $\sin B$ 的二次方程：

$$\sin^2 B + \cos A \sin B + \cos^2 A - \frac{3}{4} = 0$$

用求根公式可得：

$$\sin B = \frac{-\cos A \pm \sqrt{3} \sin A}{2}$$

由于 $B < 90^\circ$ ，故 $\sin B > 0$ ，因此：

$$\begin{aligned}\sin B &= \frac{\sqrt{3} \sin A - \cos A}{2} \\ &= \sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right)\end{aligned}$$

又 $A - \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ ，所以 $B = A - \frac{\pi}{6}$ 。

第 2 问.

考虑先用正弦定理，再用和差化积：

$$\begin{aligned}\frac{a+b}{c} &= \frac{\sin A + \sin B}{\sin C} \\ &= \frac{\sin(B + \frac{\pi}{6}) + \sin B}{\sin(2B + \frac{\pi}{6})} \\ &= \frac{2 \sin(B + \frac{\pi}{12}) \cos(\frac{\pi}{12})}{2 \sin(B + \frac{\pi}{12}) \cos(B + \frac{\pi}{12})} \\ &= \frac{\cos(\frac{\pi}{12})}{\cos(B + \frac{\pi}{12})}\end{aligned}$$

注意 B 的取值范围为 $(0, \frac{\pi}{3}]$ ，因此 $\cos(B + \frac{\pi}{12})$ 在该范围内单调递减，因此 $\frac{a+b}{c} \in (1, 2 + \sqrt{3}]$ 。

第 22 题. 导数

迎接新高考，我们要学会对比与类推。

从证明 $e^x \geq 1 + x$ ，再到证明 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ ，不等式的界越来越紧。不停推导下去，容易得到 $e^x \geq \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{x^i}{i!}$ 。

泰勒展开 (Taylor Formula) 便描述了更一般的情形。它用函数 $f(x)$ 在 x_0 的各阶导去拟合出原函数：

$$g(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i$$

从学习了复合函数的求导 $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$, 学习了概率中的 n 重伯努利试验, 是否曾想过 $(f(x) \cdot g(x))^{(n)}$ 的结果呢?

莱布尼茨公式 (Leibniz Formula) 便描述了更一般的情形。它给出了如下结论：

$$(f(x) \cdot g(x))^{(n)} = \sum_{i=0}^n C_n^i f^{(i)}(x) g^{(n-i)}(x)$$

设函数 $f(x) = \frac{\ln^a(x+1)}{e^{bx}}$, 其中 a, b 均为实数。设存在 x_1, x_2 满足 $-1 < x_1 < x_2$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$ 。

第 1 问. 对于该函数, 若它有极大值 $f(x_0)$, 且其所有奇阶导 (设为 $2k+1$, $k \in N$) 均满足 $f^{(2k+1)}(x_0) \geq 0$ 且不全为 0, 则恒有 $x_1 + x_2 > 2x_0$; 若均满足 $f^{(2k+1)}(x_0) \leq 0$ 且不全为 0, 则恒有 $x_1 + x_2 < 2x_0$ 。

第 2 问. 当 $a = b = 1$ 时, 有 $x_1 + x_2 > 2x_0$ 。

注:

- $f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导, 它可以通过如下递归定义:

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} f'(f^{(k-1)}(x)) & k \geq 1 \\ f(x) & k = 0 \end{cases}$$

- C_n^m 表示从 n 个不同物品中无序选择 m 个物品, 其数值为 $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 。

想法

本题是从[虚调子, 这道导数题是不是钓鱼?](#)给出的**偏移引理**而来的, 本人参考了他的解法, 并在此基础上加上了一些理解。

看起来题目也很唬人, 信息量也给的很足, 但事实上就是所给信息的初级应用。

因此实际上, 本题考察的就是**在抽象函数中证明极值点偏移的一个充分条件和对导数的理解应用程度**, 我觉得这种创新也不失为一种挑战。

当然, 第 2 问完全可以不用上述知识解决, 本人只是想借此说明**偏移引理**的用途是较宽泛的, 对于高中能遇到的函数都适用, 但并不是所有函数都能用它求解。

解答

第 1 问.

设 $g(x) = f(x) - f(2x_0 - x)$, 将 $g(x)$ 在 x_0 处泰勒展开:

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i - \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x_0 - x)^i \\ &= 2 \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{f^{(2i+1)}(x_0)}{(2i+1)!} (x - x_0)^{2i+1} \end{aligned}$$

因此:

- 若对于所有奇阶导均满足 $f^{(2k+1)}(x_0) \geq 0$ 且不全为 0, 则 $g(x_1) < 0$, 故 $x_1 + x_2 > 2x_0$;
- 若对于所有奇阶导均满足 $f^{(2k+1)}(x_0) \leq 0$ 且不全为 0, 则 $g(x_1) > 0$, 故 $x_1 + x_2 < 2x_0$;

第 2 问. (解答写的较详细, 所以篇幅较长, 事实上是挺简洁的)

当 $a = b = 1$ 时, 函数 $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{e^x}$.

对 $f(x)$ 求导:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x+1} - \ln(x+1)}{e^x}$$

分母恒 > 0 , 因此 $f'(x)$ 的正负性取决于分子 $g(x) = \frac{1}{x+1} - \ln(x+1)$.

对 $g(x)$ 求导:

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} \\ &= -\left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

由于 $\frac{1}{x+1} > 0$, 因此 $g'(x) < -(\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4} = 0$, 因此 $g(x)$ 单调递减.

又 $g(0) = 1$, $g(1) = \frac{1}{2} - \ln 2 < 0$, 因此存在 x_0 满足 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 单调递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 单调递减.

那么我们便回到了**第 1 问**的情形之中, 问题转化为: 对于所有奇阶导有 $f^{(2k+1)}(x) \geq 0$.

我们从 $f'(x)$ 入手, 求两次导便可得到 $f^{(3)}(x)$:

$$\begin{aligned} e^x f'(x) &= \frac{1}{x+1} - \ln(x+1) \\ e^x (f'(x) + f''(x)) &= -\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} \\ e^x (f'(x) + 2f''(x) + f^{(3)}(x)) &= \frac{2}{(x+1)^3} + \frac{1}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

消去 $f''(x)$, 可得:

$$\begin{aligned}
e^x(f^{(3)}(x) - f'(x)) &= \frac{2}{(x+1)^3} + \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{2}{x+1} \\
f^{(3)}(x) - f'(x) &= e^{-x} \cdot \left(\frac{2}{(x+1)^3} + \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{2}{x+1} \right) \\
\Rightarrow f^{(3)}(x_0) &> f'(x_0) = 0
\end{aligned}$$

由导数的性质 $(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$ 知:

$$f^{(2n+1)}(x) - f^{(2n-1)}(x) = \left[e^{-x} \cdot \left(\frac{2}{(x+1)^3} + \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{2}{x+1} \right) \right]^{(2n-2)}$$

此时利用题中所给的莱布尼茨公式, 可得:

$$\begin{aligned}
f^{(2n+1)}(x) - f^{(2n-1)}(x) &= e^{-x} \sum_{i=0}^{2n-2} C_{2n-2}^i (-1)^{2n-2-i} \left[\frac{2}{(x+1)^3} + \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{2}{x+1} \right]^{(i)} \\
f^{(2n+1)}(x) - f^{(2n-1)}(x) &= e^{-x} \sum_{i=0}^{2n-2} C_{2n-2}^i \left[\frac{(i+2)!}{(x+1)^{i+3}} + \frac{3(i+1)!}{(x+1)^{i+2}} + \frac{2i!}{(x+1)^{i+1}} \right] \\
\Rightarrow f^{(2n+1)}(x_0) - f^{(2n-1)}(x_0) &> 0
\end{aligned}$$

因此:

$$f^{(2n+1)}(x) > f^{(2n-1)}(x_0) > \cdots > f'(x_0) = 0$$

综上所述, $f(x)$ 满足它的所有奇阶导 ≥ 0 , 故 $x_1 + x_2 > 2x_0$ 成立。